

Лабораторна робота №1

Технічне завдання програмної системи

«Ізолятор тимчасового утримання громадян-порушників»

Варіант №30

1. Формальний опис вимог замовника

1.1. Загальна характеристика замовника

Замовник: адміністрація ізолятора тимчасового утримання (ІТУ) системи Національної поліції України.

Ізолятор тимчасового утримання є спеціалізованою установою, призначеною для тимчасового тримання осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до вимог чинного законодавства України. У процесі діяльності ІТУ здійснюється ведення обліку затриманих осіб, контроль строків їх утримання, оформлення необхідної документації та формування звітності.

На даний момент значна частина облікових процесів виконується вручну або з використанням паперових носіїв інформації, що призводить до збільшення часу на обробку даних, підвищує ризик помилок та ускладнює контроль за дотриманням встановлених строків утримання осіб.

Мета розробки інформаційної системи** полягає в автоматизації процесів обліку та управління утриманням осіб в ІТУ, забезпеченні централізованого зберігання інформації, підвищенні ефективності роботи персоналу, скороченні паперового документообігу та покращенні контролю за дотриманням законодавчих вимог.

Впровадження системи дозволить автоматизувати реєстрацію затриманих осіб, вести електронний облік даних, формувати необхідні документи та звіти, а також оперативно отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень.

1.2. Контекст та проблематика

На сьогодні більшість підрозділів ІТУ використовує паперові журнали обліку. Це спричиняє:

- ризик втрати або пошкодження важливих документів;
- труднощі з оперативним пошуком інформації;
- помилки при ручному заповненні форм;
- неможливість своєчасно відстежувати строки законного утримання;
- відсутність централізованого доступу до даних для різних підрозділів.

1.3. Функціональні вимоги

№	Вимога	Пріоритет
B1	Реєстрація нових затриманих із внесенням особистих даних	Обов'язковий
B2	Відстеження поточного статусу кожного утримуваного	Обов'язковий
B3	Автоматичний контроль строків та сповіщення	Обов'язковий
B4	Облік розміщення осіб по камерах	Обов'язковий

B5	Фіксація всіх подій (відвідування, медогляди, переміщення)	Обов'язковий
----	--	--------------

B6	Формування звітів та документів встановленої форми	Обов'язковий
B7	Розмежування прав доступу для різних категорій персоналу	Обов'язковий

B8	Ведення журналу дій користувачів (аудит)	Обов'язковий
B9	Пошук і фільтрація даних	Бажаний
B10	Інтеграція з базами даних Національної поліції	Бажаний

1.4. Нефункціональні вимоги

№	Вимога	Показник
НФ1	Доступність	24/7; простій – не більше 1 год/добу
НФ2	Продуктивність	Час відгуку – не більше 2 с
НФ3	Безпека	Відповідність ЗУ «Про захист персональних даних»
НФ4	Надійність	Резервне копіювання не рідше 1 разу на добу
НФ5	Масштабованість	До 20 одночасних користувачів без деградації
НФ6	Зручність	Час навчання нового співробітника – до 4 годин

1.5. Обмеження та припущення

- Система функціонує у локальній мережі установи.
- Дані зберігаються на сервері установи (не в хмарі) – з міркувань безпеки.
- Мова інтерфейсу – українська.
- Відповідність чинному законодавству: Закон «Про попереднє ув'язнення», КУпАП.

2. Опис функціональності продукту

2.1. Модуль «Реєстрація затриманих»

Призначення: первинне внесення та облік осіб, що поміщаються до ІТУ.

- Ф1.1 — Картка затриманого: ПІБ, дата народження, стать, документ, адреса, фото, стан здоров'я.
- Ф1.2 — Підстава затримання: номер протоколу, стаття, підрозділ, час надходження.
- Ф1.3 — Автоматичне присвоєння номера особової справи та штрих-коду.
- Ф1.4 — Перевірка дублікатів за ПІБ та датою народження.

2.2. Модуль «Управління розміщенням»

- Ф2.1 — Графічна схема ізолятора з поточною заповненістю камер.
- Ф2.2 — Призначення до камери з урахуванням статі, норм площі, медичних протипоказань.
- Ф2.3 — Переведення між камерами з фіксацією причини та часу.
- Ф2.4 — Перелік осіб у кожній камері.

2.3. Модуль «Контроль строків утримання»

- Ф3.1 — Розрахунок граничного строку: 3 / 24 / 48 / 72 години залежно від підстави.
- Ф3.2 — Кольорова індикація: зелений (>6 год), жовтий (<6 год), червоний (<1 год).
- Ф3.3 — Автоматичні сповіщення черговому (звук + повідомлення).
- Ф3.4 — Фіксація продовження строку з посиланням на рішення суду.

2.4. Модуль «Журнал подій»

- Ф4.1 — Відвідування: ПІБ відвідувача, документ, час, мета.
- Ф4.2 — Медичні огляди: лікар, дата/час, стан здоров'я, призначення.
- Ф4.3 — Харчування: фіксація видачі з часовими відмітками.
- Ф4.4 — Порушення дисципліни та вжиті заходи.
- Ф4.5 — Вилучені цінності та їх зберігання.
- Ф4.6 — Хронологічний журнал усіх подій по кожній особі.

2.5. Модуль «Звільнення та передача»

- Ф5.1 — Оформлення звільнення: закінчення строку, рішення суду, передача до СІЗО.
- Ф5.2 — Повернення цінностей із підписом про отримання.
- Ф5.3 — Формування підсумкових документів справи.
- Ф5.4 — Архівування картки після звільнення.

2.6. Модуль «Звітність та документообіг»

- Ф6.1 — Друк форм: картка обліку, протокол огляду, розписка, акт про звільнення.
- Ф6.2 — Статистика: кількість затриманих за період, розподіл за статтями, завантаженість камер.
- Ф6.3 — Експорт у PDF та Excel.

2.7. Модуль «Адміністрування»

- Ф7.1 – Управління обліковими записами персоналу.
- Ф7.2 – Призначення ролей і прав доступу.
- Ф7.3 – Журнал аудиту: хто, що і коли зробив.
- Ф7.4 – Управління довідниками (статті КУАП, підрозділи тощо).
- Ф7.5 – Налаштування параметрів системи.
- Ф7.6 – Резервне копіювання та відновлення бази даних.

3. Опис інтерфейсу потенційних користувачів

3.1. Категорії користувачів

Роль	Опис	Права доступу
Черговий ІТУ	Основний оператор зміни	Реєстрація, перегляд, внесення подій

Начальник зміни	Контроль чергування	Усі права чергового + аудит, звіти
-----------------	---------------------	------------------------------------

Медичний персонал	Лікар або фельдшер	Перегляд карток, медогляди
Керівник ІТУ	Начальник підрозділу	Повний перегляд, звіти, персонал
Адміністратор	ІТ-спеціаліст	Повний доступ до налаштувань

3.2. Загальні принципи

- Стиль: діловий, мінімум зайвих елементів – персонал діє у стресових умовах.
- Кольорова схема: нейтральна, яскраві кольори лише для критичних сповіщень.
- Роздільна здатність: Full HD (1920×1080), підтримка 1280×1024.
- Мова: виключно українська.

3.3. Головне вікно

Ліва панель — навігаційне меню (Поточні утримувані / Реєстрація / Камери / Звіти / Налаштування). Права частина — робоча область із таблицею утримуваних та панеллю критичних сповіщень вгорі.

3.4. Список поточних утримуваних

Основна таблиця: ПІБ, стаття, час надходження, таймер зворотного відліку з кольоровою індикацією, номер камери, кнопки дій. Поле швидкого пошуку та фільтри за камерою і критичністю строку.

3.5. Реєстрація — покроковий майстер (3 кроки)

Крок 1 — Особисті дані:

- ПІБ, дата народження, стать, документ, адреса.
- Завантаження фото.
- Перевірка дублікатів.

Крок 2 — Підстава затримання:

- Номер протоколу, стаття, підрозділ, інспектор.
- Час надходження (автоматично), вибір строку.

Крок 3 — Розміщення:

- Графічна схема камер із заповненістю.
- Вибір камери, попередження при порушенні норм.

3.6. Картка утримуваного

Вкладки: «Загальні дані» / «Строки» / «Журнал подій» / «Документи» / «Вилучені речі».

3.7. Сповіщення

- Вичерпання строку — червоне спливаюче вікно зі звуковим сигналом.
- Перевищення норми камери — попередження з підтвердженням.
- При вході — зведення критичних ситуацій поточної зміни.

4. Рекомендації щодо збереження інформації

4.1. База даних

Рекомендована СУБД: PostgreSQL 15+.

Основні таблиці:

Таблиця	Ключові поля	Призначення
detainees	id, ПІБ, дата народження, документ, фото	Особисті дані затриманих
detentions	detainee_id, протокол, стаття, arrival_time, legal_deadline, статус	Факти утримання
cells	id, номер, місткість, стаття, медична ізоляція	Камери ізолятора
cell_assignments	detention_id, cell_id, assigned_at, removed_at	Розміщення по камерах
events	detention_id, тип, час, опис, учасник	Журнал подій
users	id, логін, хеш пароля, ПІБ, роль	Персонал
audit_log	user_id, дія, таблиця, old/new values, час, IP	Аудит дій

4.2. Строки зберігання

Категорія	Строк в активній БД	Подальша доля
Активні справи	Постійно (до звільнення)	Архів після звільнення
Архівні справи	3 роки	Знищення після закінчення строку
Журнал аудиту	5 років (без видалення)	Знищення після 5 років
Статистичні звіти	Безстроково	Агреговані дані

4.3. Резервне копіювання

- Щоденне повне резервне копіювання о 03:00.
- Щогодинне інкрементальне (WAL-архівування PostgreSQL).
- Зберігання: локально 14 днів + зовнішній носій 3 місяці.
- Автоматична перевірка цілісності раз на тиждень.

4.4. Захист інформації

- Паролі: bcrypt, cost-фактор 12.
- Чутливі поля (документи, адреси): шифрування pgcrypto.

- Транспорт: TLS 1.3.
- Диск сервера: BitLocker / LUKS.
- Принцип мінімальних привілеїв: окремий DB-user для кожної ролі.
- Відповідність ЗУ «Про захист персональних даних» №2297-VI.

4.5. Технологічний стек

Компонент	Технологія	Обґрунтування
База даних	PostgreSQL 15	Надійна, безкоштовна, розширений аудит
Backend	Python FastAPI / Java Spring Boot	
Frontend	React / Vue.js	Сучасний зручний інтерфейс
Звіти	ReportLab / JasperReports	Формування PDF-документів
Автентифікація	JWT + сесії	Безпечна авторизація